

التاريخ:

الفصل:

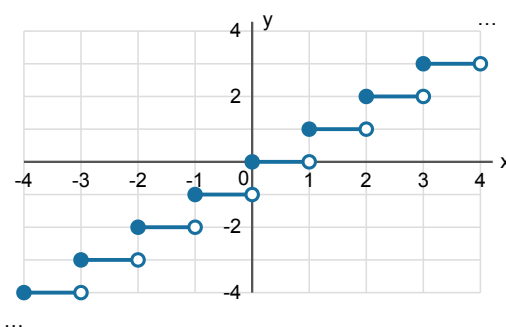
الاسم:

١. في العلاقة $3x + 7y = 21$ ، هل تمثل y دالة في x ؟

- أ نعم؛ لكل x قيمة واحدة فقط لـ y .
 ب لا؛ لأنها معادلة من الدرجة الثانية.
 ج نعم؛ لكنها غير معرفة لبعض الأعداد الحقيقية.
 د لا؛ لأنها تمثل خطًا رأسيًا.

٢. يُعطى ارتفاع كرة بالأقدام بالنموذج $h(t) = -8t^2 + 50t + 5$ ، حيث t بالثواني. ما ارتفاعها بعد 3 ثوانٍ؟

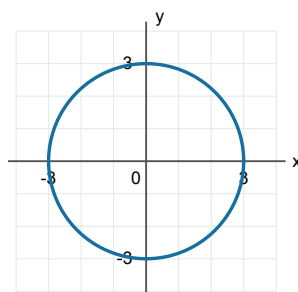
- أ 83 قدمًا
 ب 155 قدمًا
 ج 67 قدمًا
 د 78 قدمًا

٣. يوضح الرسم دالة درجية يستمر نمطها بلا نهاية في الاتجاهين، بحيث $h(x) = n$ عندما $n \leq x < n + 1$ لكل عدد صحيح n . ما مجالها ومداها؟

- أ المجال $\mathbb{R}$ ، والمدى $\mathbb{Z}$
 ب المجال $\mathbb{Z}$ ، والمدى $\mathbb{R}$
 ج المجال $\mathbb{R}$ ، والمدى $\mathbb{R}$
 د المجال محدود، والمدى محدود.

٤. أوجد المقطع الصادي والأصفار للدالة $f(x) = x^3 - 16x$.

- أ المقطع 0؛ والأصفار -4, 0, 4
 ب المقطع -16؛ والأصفار 0, 16
 ج المقطع 0؛ والأصفار -4, 4 فقط
 د المقطع 16؛ والأصفار -4, 0

٥. حول أي مما يأتي تتماثل المعادلة $x^2 + y^2 = 9$ ؟

- أ المحور x فقط
 ب المحور y فقط
 ج المحورين ونقطة الأصل معًا
 د لا تتماثل حول أي منها

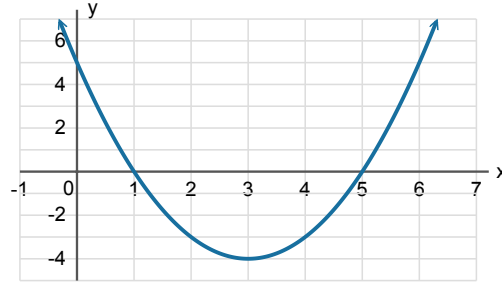
٦. هل الدالة $f(x) = \frac{x^2}{x+5}$ متصلة عند $x = 5$ ؟ اختر التعليل الصحيح.

- أ لا؛ لأن المقام يساوي صفرًا عند $x = 5$ ب نعم؛ لأن المقام غير صفر عند $x = 5$
ج لا؛ لأن البسط أكبر من المقام. د هي متصلة فقط عند $x = -5$

٧. ما السلوك الطرفي للدالة $y = -10x^3 + 11x^2 - 0.25x - 7$ ؟

- أ $x \rightarrow -\infty \Rightarrow y \rightarrow +\infty$ ب $x \rightarrow -\infty \Rightarrow y \rightarrow -\infty$
ج عند الطرفين $y \rightarrow +\infty$ د عند الطرفين $y \rightarrow -\infty$
ع $x \rightarrow +\infty \Rightarrow y \rightarrow -\infty$

٨. استعمل رسم $f(x) = x^2 - 6x + 5$ لتحديد فترات التزايد والتناقص.



- أ تناقص على $(-\infty, 3)$ ب تزايد على $(-\infty, 3)$
ج تزايد على $(3, \infty)$ د تناقص على $(3, \infty)$
ه تزايد على مجالها كله. و تناقص على مجالها كله.

٩. بالاستعانة بالرسم في السؤال ٨، حدد القيمة القصوى للدالة ونوعها وموقعها.

- أ صغرى مطلقة -4 عند $x = 3$ ب صغرى 4 عند $x = -3$
ج عظمى -4 عند $x = 3$ د صغرى 5 عند $x = 6$